

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1^{re} C D E T I**Mesures, incertitudes et qualités d'un instrument de mesure**

Module 1 : Mesures et incertitudes

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du module : traitement statistique, analyse critique des qualités métrologiques et expression rigoureuse des résultats.

EXERCICE 1 Analyse métrologique d'un capteur de pression

Un capteur de pression absolu donne une tension de sortie U (en V) proportionnelle à la pression p (en Pa) : $p = k U$ avec $k = 2,50 \times 10^5 \text{ Pa V}^{-1}$ (valeur nominale, incertitude négligeable). On réalise une série de $n = 10$ mesures de la tension U sous une pression stable de référence $p_{\text{ref}} = 1,000 \times 10^5 \text{ Pa}$. Résultats (en V) : 0,398 ; 0,402 ; 0,401 ; 0,399 ; 0,400 ; 0,403 ; 0,397 ; 0,401 ; 0,400 ; 0,402. La résolution de l'acquisition est 1 mV. Le constructeur annonce une justesse (erreur maximale tolérée) de $\pm 0,5 \%$ de la pleine échelle ($2 \times 10^5 \text{ Pa}$).

1. Calculer la moyenne $\bar{U}$, l'écart-type échantillonnal $s(U)$ et l'incertitude-type $u(\bar{U})$ liée à la dispersion. Exprimer $u(\bar{U})$ en Pa.
2. Déterminer l'incertitude-type $u_{\text{rés}}(\bar{U})$ due à la résolution (loi rectangulaire). Laquelle des deux composantes ($u(\bar{U})$ ou $u_{\text{rés}}(\bar{U})$) est prépondérante ?
3. Calculer l'incertitude-type composée $u_c(\bar{p})$ sur la pression moyenne mesurée. En déduire l'incertitude élargie $U(\bar{p})$ pour un niveau de confiance 95 % ($k = 2$).
4. Le capteur est-il « fidèle » ? « juste » ? Justifier en comparant l'erreur systématique estimée (biais) et l'incertitude élargie aux spécifications constructeur.
5. Exprimer le résultat final de la pression mesurée sous la forme $p = \bar{p} \pm U(\bar{p})$ avec le nombre approprié de chiffres significatifs.

EXERCICE 2 Comparaison de deux méthodes de dosage

On dose la concentration massique C (en g L^{-1}) d'une solution étalon de valeur vraie $C_{\text{vrai}} = 10,00 \text{ g L}^{-1}$. Deux méthodes sont testées. Méthode A (rapide) : 5 mesures donnent : 9,82 ; 9,85 ; 9,80 ; 9,84 ; 9,83. Méthode B (référence) : 10 mesures donnent : 10,02 ; 9,98 ; 10,01 ; 9,99 ; 10,00 ; 10,03 ; 9,97 ; 10,00 ; 9,99 ; 10,01. On néglige les incertitudes liées aux étalons et à la résolution.

1. Pour chaque méthode, calculer la moyenne $\bar{C}$, l'incertitude-type $u(\bar{C})$ et l'incertitude élargie $U(\bar{C})$ ($k = 2$).
2. Analyser la fidélité (répétabilité) et la justesse (trueness) de chaque méthode. Laquelle est la plus précise ? Laquelle est la plus juste ?

- On souhaite valider la méthode A par rapport à la méthode B. En utilisant les intervalles de confiance à 95 %, peut-on affirmer qu'il n'y a pas de différence significative (biais) entre les deux méthodes ? Justifier par un raisonnement statistique (chevauchement des intervalles).
- La méthode A présente une sensibilité $S_A = 0,50 \text{ UA (g L}^{-1}\text{)}^{-1}$ (UA : unité arbitraire) et la méthode B une sensibilité $S_B = 0,10 \text{ UA (g L}^{-1}\text{)}^{-1}$. Discuter l'influence de la sensibilité sur la précision finale, toutes choses égales par ailleurs (bruit instrumental identique).

EXERCICE 3 Propagation d'incertitudes et budget d'incertitude

On détermine la résistivité ρ (en $\Omega \text{ m}$) d'un fil métallique par la relation $\rho = \frac{R \pi d^2}{4 L}$. Les grandeurs d'entrée et leurs incertitudes-types sont :

- Résistance $R = 12,50 \Omega$, $u(R) = 0,05 \Omega$ (étalonnage, $k = 2$ divisé par 2).
- Longueur $L = 1,000 \text{ m}$, $u(L) = 0,5 \text{ mm}$ (règle, loi rectangulaire).
- Diamètre $d = 0,500 \text{ mm}$, $u(d) = 2 \text{ }\mu\text{m}$ (micromètre, loi rectangulaire).

On suppose les grandeurs d'entrée non corrélées.

- Calculer la valeur de ρ .
- Établir l'expression des sensibilités $c_R = \frac{\partial \rho}{\partial R}$, c_L , c_d . Calculer leur valeur numérique.
- Construire le budget d'incertitude (tableau : grandeur, valeur, $u(x_i)$, c_i , contribution $u_i(\rho) = |c_i| u(x_i)$). Identifier la grandeur d'entrée qui contribue le plus à l'incertitude sur ρ .
- Calculer l'incertitude-type composée $u_c(\rho)$ et l'incertitude élargie $U(\rho)$ ($k = 2$).
- Exprimer le résultat final. Si l'on veut réduire $U(\rho)$ d'un facteur 2, sur quelle grandeur d'entrée faut-il agir en priorité et comment (qualitativement) ?

EXERCICE 4 Étude critique : Incertitude sur une mesure unique vs série

Un élève mesure la période T d'un pendule simple à l'aide d'un chronomètre (résolution 0,01 s, incertitude de lecture estimée $\pm 0,02 \text{ s}$). Il effectue deux protocoles :

- Protocole 1 : Une seule mesure de 10 périodes : $t_{10} = 20,15 \text{ s}$. Il calcule $T_1 = t_{10}/10$.
- Protocole 2 : 10 mesures successives d'une période : T_i (valeurs non fournies, mais dispersion observée $s(T) = 0,08 \text{ s}$). Il calcule la moyenne $\bar{T}_2$.

La réaction de l'expérimentateur introduit une incertitude systématique non corrélée aux mesures, modélisée par une loi rectangulaire de demi-largeur 0,05 s sur le temps total mesuré (démarrage/arrêt).

1. Pour le Protocole 1, établir le budget d'incertitude sur T_1 (incertitude de lecture, quantification, réaction). Calculer $u_c(T_1)$ et $U(T_1)$ ($k = 2$).
2. Pour le Protocole 2, calculer l'incertitude-type $u(\bar{T}_2)$ due à la dispersion statistique. Ajouter l'incertitude due à la réaction (sur une période). Calculer $u_c(\bar{T}_2)$ et $U(\bar{T}_2)$ ($k = 2$).
3. Comparer les incertitudes élargies des deux protocoles. Lequel est le plus performant ? Expliquer pourquoi la division par 10 dans le protocole 1 ne divise pas l'incertitude de réaction par 10 de la même manière que l'incertitude statistique dans le protocole 2.
4. Discuter la notion de « mesure unique » pour le protocole 1 : peut-on évaluer une incertitude de type A (statistique) ? Quelle hypothèse implicite fait-on sur la distribution des valeurs possibles ?